Sözde Kod Alıştırmaları (Soru + Cevap)

Soru 1: Vücut Kitle İndeksi

Soru: Kullanıcıdan kilo (kg) ve boy (m) bilgilerini al. Vücut kitle indeksini (VKİ = kilo / boy²) hesapla. VKİ 18.5'ten küçükse "Zayıf", 18.5 ile 25 arasında ise "Normal", 25 ile 30 arasında ise "Fazla kilolu", 30 ve üzeri ise "Obez" yazdır. Son olarak VKİ değerini de ekrana yaz.

Cevap:

```
BAŞLA
    YAZ "Kilonuzu (kg) giriniz:"
    OKU kilo
    YAZ "Boyunuzu (m) giriniz:"
    OKU boy

    vki = kilo / (boy * boy)

    EĞER vki < 18.5 İSE
        YAZ "Zayıf"
    DEĞİLSE EĞER vki >= 18.5 VE vki < 25 İSE
        YAZ "Normal"
    DEĞİLSE EĞER vki >= 25 VE vki < 30 İSE
        YAZ "Fazla kilolu"
    DEĞİLSE
        YAZ "Obez"
    BİTİR EĞER

    YAZ "VKİ: ", vki
BİTİR
```

Soru 2: Asal Sayı Kontrolü

Soru: Kullanıcıdan bir sayı al. Sayı 2'den küçükse "Asal değil" yazdır. Değilse, 2'den sayının yarısına kadar olan tüm sayılara bölünüp bölünmediğini kontrol et. Eğer herhangi birine tam bölünüyorsa asal değildir. Hiçbirine bölünmüyorsa asaldır. Sonucu ekrana yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    YAZ "Bir sayı giriniz:"
    OKU sayi

    EĞER sayi < 2 İSE
        YAZ "Asal değil."
```

```
    DEĞİLSE
        asal = DOĞRU
        i = 2

        DÖNGÜ i <= sayi / 2 İKEN
            EĞER sayi % i == 0 İSE
                asal = YANLIŞ
                DÖNGÜDEN ÇIK
            BİTİR EĞER
            i = i + 1
        DÖNGÜ SONU

        EĞER asal == DOĞRU İSE
            YAZ "Asaldır."
        DEĞİLSE
            YAZ "Asal değildir."
        BİTİR EĞER
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Soru 3: Not Ortalaması ve Geçme Durumu

Soru: Kullanıcıdan vize ve final notlarını al. Ortalamayı `vize * 0.4 + final * 0.6` formülüyle hesapla. Ortalamaya göre harf notunu belirle: 90+ AA, 80+ BA, 70+ BB, 60+ CC, 50+ DD, altı FF. Ayrıca ortalama 50 ve üzeri **ve** final 50 ve üzeri ise "Geçtiniz", aksi halde "Kaldınız" yazdır. Ortalama ve harf notunu da ekrana yaz.

Cevap:

```
BAŞLA
    YAZ "Vize notunu giriniz:"
    OKU vize
    YAZ "Final notunu giriniz:"
    OKU final

    ortalama = (vize * 0.4) + (final * 0.6)

    EĞER ortalama >= 90 İSE
        harf = "AA"
    DEĞİLSE EĞER ortalama >= 80 İSE
        harf = "BA"
    DEĞİLSE EĞER ortalama >= 70 İSE
        harf = "BB"
    DEĞİLSE EĞER ortalama >= 60 İSE
        harf = "CC"
    DEĞİLSE EĞER ortalama >= 50 İSE
        harf = "DD"
    DEĞİLSE
        harf = "FF"
    BİTİR EĞER
```

```
    YAZ "Ortalama: ", ortalama
    YAZ "Harf notu: ", harf

    EĞER ortalama >= 50 VE final >= 50 İSE
        YAZ "Geçtiniz."
    DEĞİLSE
        YAZ "Kaldınız."
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Soru 4: Kullanıcı Adı ve Şifre Kontrolü

Soru: Sistemde kayıtlı kullanıcı adı "admin", şifre "1234" olarak tanımlansın. Kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifre al. Girilen kullanıcı adı **ve** şifre doğruysa "Giriş başarılı", aksi halde "Kullanıcı adı veya şifre hatalı" yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    dogru_kullanici = "admin"
    dogru_sifre = "1234"

    YAZ "Kullanıcı adı:"
    OKU kullanici
    YAZ "Şifre:"
    OKU sifre

    EĞER kullanici == dogru_kullanici VE sifre == dogru_sifre İSE
        YAZ "Giriş başarılı."
    DEĞİLSE
        YAZ "Kullanıcı adı veya şifre hatalı."
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Soru 5: 1-100 Arası Çift Sayıların Toplamı

Soru: 1'den 100'e kadar olan sayılardan sadece çift olanların toplamını hesapla ve ekrana yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    toplam = 0
    i = 1

    DÖNGÜ i <= 100 İKEN
        EĞER i % 2 == 0 İSE
```

```
            toplam = toplam + i
        BİTİR EĞER
        i = i + 1
    DÖNGÜ SONU

    YAZ "1-100 arası çift sayıların toplamı: ", toplam
BİTİR
```

Soru 6: Dizide En Büyük ve En Küçük Sayı

Soru: `[12, 45, 7, 89, 23, 56]` dizisi verilsin. Döngü kullanarak dizideki en büyük ve en küçük sayıyı bulup ekrana yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    dizi = [12, 45, 7, 89, 23, 56]
    n = 6

    enBuyuk = dizi[0]
    enKucuk = dizi[0]

    i = 1
    DÖNGÜ i < n İKEN
        EĞER dizi[i] > enBuyuk İSE
            enBuyuk = dizi[i]
        BİTİR EĞER

        EĞER dizi[i] < enKucuk İSE
            enKucuk = dizi[i]
        BİTİR EĞER

        i = i + 1
    DÖNGÜ SONU

    YAZ "En büyük: ", enBuyuk
    YAZ "En küçük: ", enKucuk
BİTİR
```

Soru 7: Sayının Pozitif, Negatif veya Sıfır Olması

Soru: Kullanıcıdan bir sayı al. Sayı 0'dan büyükse "Pozitif", 0'dan küçükse "Negatif", 0'a eşitse "Sıfır" yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    YAZ "Bir sayı giriniz:"
    OKU sayi

    EĞER sayi > 0 İSE
        YAZ "Pozitif"
    DEĞİLSE EĞER sayi < 0 İSE
        YAZ "Negatif"
    DEĞİLSE
        YAZ "Sıfır"
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Soru 8: Şifre Güçlülük Kontrolü

Soru: Kullanıcıdan bir şifre al. Şifrenin uzunluğunu hesapla.

- Uzunluk 8 veya daha fazla **ve** şifre hem harf hem sayı içeriyorsa → "Güçlü şifre"
- Uzunluk 6 veya daha fazla **ve** şifre harf **veya** sayı içeriyorsa → "Orta şifre"
- Diğer durumlarda → "Zayıf şifre"

Cevap:

```
BAŞLA
    YAZ "Bir şifre giriniz:"
    OKU sifre
    uzunluk = sifre.uzunluk

    EĞER uzunluk >= 8 VE sifre sayı içeriyor VE sifre harf içeriyor İSE
        YAZ "Güçlü şifre"
    DEĞİLSE EĞER uzunluk >= 6 VE (sifre sayı içeriyor VEYA sifre harf
içeriyor) İSE
        YAZ "Orta şifre"
    DEĞİLSE
        YAZ "Zayıf şifre"
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Soru 9: Sayı Tahmin Oyunu

Soru: Gizli sayı 42 olarak belirlensin. Kullanıcının 5 tahmin hakkı vardır. Her tahminde:

- Tahmin gizli sayıya eşitse → "Tebrikler, bildiniz!" ve oyun biter.
- Tahmin gizli sayıdan küçükse → "Daha büyük bir sayı deneyin."
- Tahmin gizli sayıdan büyükse → "Daha küçük bir sayı deneyin."

5 hak bittiğinde hâlâ bulunamadıysa doğru cevabı yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    gizli = 42
    tahmin = 0
    bulundu = YANLIŞ
    hak = 5

    DÖNGÜ hak > 0 VE bulundu == YANLIŞ İKEN
        YAZ "Tahmininiz:"
        OKU tahmin

        EĞER tahmin == gizli İSE
            bulundu = DOĞRU
            YAZ "Tebrikler, bildiniz!"
        DEĞİLSE EĞER tahmin < gizli İSE
            YAZ "Daha büyük bir sayı deneyin."
        DEĞİLSE
            YAZ "Daha küçük bir sayı deneyin."
        BİTİR EĞER

        hak = hak - 1
    DÖNGÜ SONU

    EĞER bulundu == YANLIŞ İSE
        YAZ "Hakkınız bitti. Doğru cevap: ", gizli
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Soru 10: Artık Yıl Kontrolü

Soru: Kullanıcıdan bir yıl al. Bir yıl artık yıldır eğer:

- 4'e tam bölünüyor **ve** 100'e tam bölünmüyorsa, **veya**
- 400'e tam bölünüyorsa.

Bu koşullara göre yılın artık yıl olup olmadığını ekrana yazdır.

Cevap:

```
BAŞLA
    YAZ "Yıl giriniz:"
    OKU yil

    EĞER (yil % 4 == 0 VE yil % 100 != 0) VEYA (yil % 400 == 0) İSE
        YAZ yil, " artık yıldır."
    DEĞİLSE
        YAZ yil, " artık yıl değildir."
```

```
    BİTİR EĞER
BİTİR
```

Kullanılan Temel Yapılar Özeti

Yapı	Kullanım
Değişken	`x = 5`
Giriş	`OKU x`
Çıkış	`YAZ x`
Koşul	`EĞER ... İSE / DEĞİLSE / BİTİR EĞER`
Döngü	`DÖNGÜ ... İKEN / DÖNGÜ SONU`
Mantıksal	`VE`, `VEYA`, `DEĞİL`
Karşılaştırma	`==`, `!=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`
Aritmetik	`+`, `-`, `*`, `/`, `%`
Boolean	`DOĞRU` / `YANLIŞ`